

Chapitre III: Etude pratique

Dans la troisième partie on va aborder l'étude expérimentale qui consiste à la variation des paramètres de coupe lors de l'usinage de la pastille sur le centre 3 axes.

Cette étude englobe le dossier de fabrication de la pièce contenant le contrat de phase de la série usinée, et le programme d'usinage CN. Mais tout d'abord, on va calculer les paramètres optimaux par la méthode analyse de la production.

1. Application de la méthode analyse de la production

La démarche simplifiée suivie est décrite par :

- Le calcul des coûts machine et outil et des temps auxiliaires et de changement d'outils
- Le choix de la profondeur de passe maximale
- La recherche de l'avance maximale admissible pour la pièce $f_{\max}$
- Le calcul de la vitesse de coupe maximale admissible (V_1) compte tenu de la puissance pour l'avance maximale
- Le calcul de la vitesse optimale et de la vitesse économique pour l'avance maximale.

Deux cas sont possibles :

- $V_{ce} < V_t \Rightarrow$ tracer les courbes T_t et P_t pour $V_{ce} < V_c$ et $V_c < V_{co}$ et choisir V_c tel que P_t et T_t soient mini.
- Si $V_1 < V_{ce} \Rightarrow$ choisir $V_c = V_1$

1.1. Optimisation des paramètres de coupe en usinage sur CU 3 axes

La démarche va s'appliquer sur les deux opérations d'usinage de la pièce maitresse sur le centre 3 axes : L'ébauche et la finition.

1.1.1. L'ébauche

❖ Données :

- Diamètre de la fraise : $D = \phi 12\text{mm}$
 - Nombre de dents : $Z = 2$ dents
 - Longueur du parcours (outil en contact avec la matière) : $L = 1694.5\text{mm}$
 - Puissance machine : $P_M = 29\text{kW}$
 - Rendement de la machine : $\eta = 0,7$
 - Paramètres de la loi de Taylor généralisée (Gilbert) :
- $$T = C \cdot V_c^n \cdot f^x \cdot p^y$$
- $x = -1.2$ (outil carbure)
- $n = -4$

$$C=2.9 \cdot 10^9$$

$$p^y=1$$

-Prix du porte plaquette : 65.882 DT

-Durée de vie du porte plaquette : 400 arêtes de coupe

-Prix de la plaquette à 2 arêtes : 8.744 DT

-Temps de montage d'une pièce : 0.2 min

-Temps de démontage d'une pièce : 0 min

-Temps de prise de passe : 0.2 min

-Temps de remplacement d'une plaquette : 1 min

-Coût technicien : 3.750 DT/heure

-Coût machine : 9.350 DT/heure

❖ Calcul de P_0

P_0 est le coût ouvrier et machine par minute :

$$P_0 = 0,218 \text{ DT/min}$$

❖ Calcul de P_1

P_1 est le prix de revient d'une arête :

$$P_1 = 4.537 \text{ DT}$$

❖ Expression de t_c , P_t et T_t

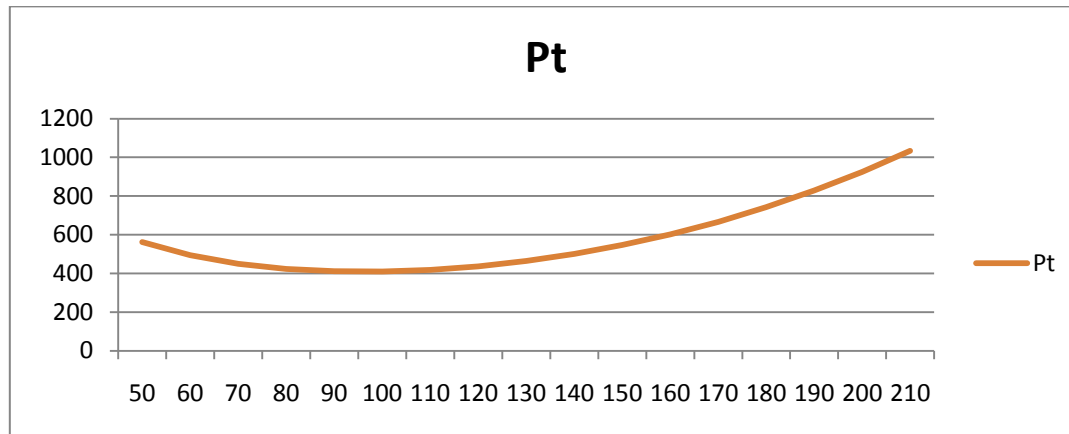
$$t_c = \frac{\pi D L}{1000 f_z \cdot Z \cdot V_c}$$

$$T_t = \frac{\pi D L}{1000 f_z \cdot Z \cdot V_c} + 0.4 + \frac{\pi D L}{1000 C \cdot V_c^{n+1} \cdot f^{x+1} \cdot p^y}$$

$$P_t = P_0 \cdot (t_a + t_c) + P_1 \cdot \frac{t_c}{t}$$

Vc(m/min)	f _z (mm/dent)	T(min)	T _c (min)	T _t (min)	P _t (millimes)
50	0,3	856,517972	2,1293715	2,53185758	562,682328
60	0,3	413,058436	1,77447625	2,1787722	493,526524
70	0,3	222,958656	1,52097964	1,92780144	449,724075
80	0,3	130,694271	1,33085719	1,74104017	423,527049
90	0,3	81,5917898	1,18298417	1,59748298	410,871667
100	0,3	53,5323733	1,06468575	1,48457438	409,536224
110	0,3	36,5633312	0,96789614	1,39436791	418,303783
120	0,3	25,8161522	0,88723813	1,32160568	436,543525
130	0,3	18,7431719	0,81898904	1,26268437	463,985312
140	0,3	13,934916	0,76048982	1,21506423	500,59088
150	0,3	10,574296	0,7097905	1,17691464	546,476543
160	0,3	8,16839192	0,66542859	1,14689244	601,864888
170	0,3	6,40945071	0,62628574	1,12399859	667,053519
180	0,3	5,09948686	0,59149208	1,10748259	742,39422

190	0,3	4,10773193	0,56036092	1,09677706	828,278694
200	0,3	3,34577333	0,53234288	1,09145194	925,128587
210	0,3	2,752576	0,50699321	1,09118185	1033,38836

Tab.3.1. Tableau des valeurs pour T0❖ **Courbes $P_t=f(V_c)$ pour $50 < V_c < 210$ pour $f=0,3$ mm/tr/dent****Fig.3.1.** Coût (en millimes) en fonction de la vitesse pour l'outil T0 (en m/min)❖ **Calcul de Vce**

$$V_{ce} = \left(- \frac{(n+1).P1}{C.P0.p^y.f^x} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$V_{ce} = 96.23 \text{ m/min}$$

❖ **Calcul de Vmax correspondant à la puissance maximale**

fz(mm/tr/dent)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
Vmax (m/min)	130	110	110	90	80
Ptm (DT)	0.782	0.514	0.418	0.350	0.285

Tab.3.2. Calcul de Vmax pour l'outil T0❖ **Calcul de Vce pour une avance maximale admissible pour la pièce égale à 0.2 mm/tr/dent**

$$f_z = 0.2 \text{ mm/tr/dent}$$

$$V_{ce} = 108.67 \text{ m/min}$$

❖ **Conclusion :**

$$f_z = 0.2 \text{ mm/tr/dent}$$

$$V_c = 110 \text{ m/min}$$

$$P_{tm} = 0.514 \text{ DT}$$

$$T_t = 1.9 \text{ min}$$

1.1.2. La finition

Les données du problème sont les suivantes :

-Diamètre de la fraise : $\phi 12 \text{ mm}$

- Nombre de dents : 3 dents
- Longueur du parcours (outil en contact avec la matière) : 570.5mm
- Puissance machine : $P_M=29\text{kW}$
- Rendement de la machine : $\eta=0,7$
- Paramètres de la loi de Taylor généralisée (Gilbert) :
 $T=C.V_c^n.f^x.p^y$
 $x=-1.2$ (outil carbure)
 $n=-4$
 $C=2.9 \cdot 10^9$
 $p^y=1$
- Pression spécifique de coupe :
- Prix de l'outil : 137.924DT
- Temps de montage d'une pièce : 0 min
- Temps de démontage d'une pièce : 0.15 min
- Temps de prise de passe : 0.2 min
- Coût technicien : 3.750 DT/heure
- Coût machine : 9.350 DT/heure

❖ Calcul de P_0

P_0 est le coût ouvrier et machine par minute :

$$P_0 = 0,218 \text{ DT/min}$$

❖ Calcul de P_1

P_1 est le prix de revient de l'outil:

$$P_1 = 137.924 \text{ DT}$$

❖ Expression de t_c , P_t et T_t

$$t_c = \frac{\pi D L}{1000 f_z \cdot Z \cdot V_c}$$

$$T_t = \frac{\pi D L}{1000 f_z \cdot Z \cdot V_c} + 0.35 + \frac{\pi D L}{1000 C \cdot V_c^{n+1} \cdot f^{x+1} \cdot p^y}$$

$$P_t = P_0 \cdot (t_a + t_c) + P_1 \cdot \frac{t_c}{t}$$

Vce(m/min)	fz(mm/tr/dent)	T(min)	Tc(min)	Tt(min)	Pt(millimes)
10	0,02	8484309,4	35,8455722	36,1955761	7891,21745
20	0,02	530269,337	17,9227861	18,2728173	3988,12912
30	0,02	104744,56	11,9485241	12,2986292	2696,81165
40	0,02	33141,8336	8,96139304	9,31164238	2067,17767
50	0,02	13574,895	7,16911444	7,51960142	1712,00677
60	0,02	6546,53503	5,97426203	6,32510353	1504,55634

70	0,02	3533,65656	5,12079603	5,4721323	1392,50601
80	0,02	2071,3646	4,48069652	4,83269119	1351,44375
90	0,02	1293,14272	3,98284135	4,33568142	1369,36126
100	0,02	848,43094	3,58455722	3,93845305	1440,45205
110	0,02	579,489748	3,25868838	3,61387374	1562,29249
120	0,02	409,158439	2,98713101	3,34386302	1734,43226
130	0,02	297,059255	2,75735171	3,11591086	1957,63539
140	0,02	220,853535	2,56039801	2,92108819	2233,44654
150	0,02	167,591297	2,38970481	2,75285326	2563,93085
160	0,02	129,460287	2,24034826	2,60630561	2951,51121
170	0,02	101,582948	2,10856307	2,47770332	3398,86312

Tab.3.3. Tableau des valeurs pour T0

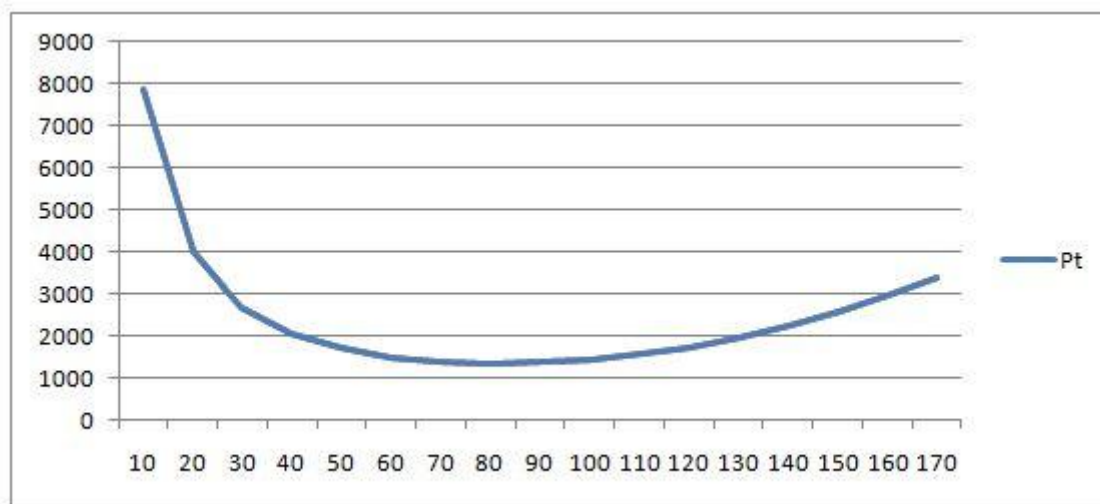
❖ Courbes $P_t=f(V_c)$ pour $10 < V_c < 170$ pour $f=0,02$ mm/tr

Fig.3.2. Coût (en millimes) en fonction de la vitesse pour l'outil T1 (en m/min)

❖ Calcul de V_{max} correspondant à la puissance maximale

f (mm/tr)	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03
V_{max} (m/min)	100	90	85	80	70
P_{tm} (DT)	2.146	1.635	1.340	1.169	1.037

Tab.3.4. Calcul de V_{max} pour l'outil T1❖ Calcul de V_{ce} pour une avance maximale admissible pour la pièce égale à 0.02 mm/tr

$$V_{ce} = \left(- \frac{(n+1).P_1}{C.P_0.p^y.f^x} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$f = 0.02$ mm/tr/dent

$V_{ce} = 40.98$ m/min $< V_{max} \rightarrow$ Choisir V_c pour T_t minimale entre V_{ce} et V_{max}

❖ Conclusion :

$f = 0.02$ mm/tr

$$V_c = V_{ce} = 85 \text{ m/min}$$

$$P_{tm} = 1.340 \text{ DT}$$

$$T_t = 5 \text{ min}$$

1.2. Synthèse des résultats

On a pu déterminer les conditions optimales de coupe pour les opérations d'ébauche et de finition. Cependant, l'opération de pointage n'a pas pu être traitée par manque d'informations (prix d'outil, paramètres de la loi de Taylor). Donc, on ne peut que donner une borne inférieure du prix et du temps d'usinage total optimal pour une pièce:

$$P_{tm} = 1.854 \text{ DT}$$

$$T_t = 6.9 \text{ min}$$

Par la suite, on peut conclure, pour une filière contenant 72 pastilles, qu'il faut 8 plaquettes et un porte-plaquettes pour l'ébauche, une fraise pour la finition, et le temps et le coût minimal de l'usinage de l'ensemble des pièces maitresses sur le centre 3 axes sont:

$$P_{tm} = 133.488 \text{ DT}$$

$$T_t = 497 \text{ min soit } 8\text{h}17\text{min}$$

2. Le dossier de fabrication

Avant l'introduction à la machine à commande numérique, le brut est découpé à la scie à partir de profilés carrés puis surfacé sur fraiseuse universelle des six cotés pour obtenir un profil prismatique 45x45x18. La tolérance donnée par la fraiseuse est de $\pm 0,5$.

2.1. Contrat de phase de la série usinée

Les opérations de contournage, surfacage et pointage sont effectuées en une seule mise en position : donc une seule phase.

Pour le positionnement de la pièce, on dispose d'un étau de serrage et d'une butée à touche bombée. L'appui plan s'effectue sur deux cales prismatiques.

Les outils utilisés sont une fraise à 2T $\phi 12$ pour ébauche, une autre pour finition, et un foret à centrer. (Voir Partie I §2.1.3)

Le réglage machine est effectué par le technicien une seule fois avant de commencer l'usinage de la série. Seule la correction du rayon de l'outil est mise à jour pour compenser l'usure.



Fig.3.3. Pastille objet d'étude

Phase :			110		Contrat de phase					Nom :		
Ensemble :			Pastille							Date		
Pièce :			Pièce maitresse		Machine		OMNIS CN 3axes			N° pgr :		
Matière :			SS116		Porte pièce		Etau			Atelier :		
Nombre :			48		Brut							
Opération				Condition de coupe						Porte pièce		
N°	Re p	Op.	Vc	fz	N	a	Z	Lub	Outil		Contrôle	
110	T0 T1 T2	Ebauche Finition pointage	110 85 30	0.2 0.02	2917 1691 470	2 1	2 3	Oui Oui Oui	Fraise 2T carbure ϕ 12 Fraise 2T revêtu ϕ 12 Foret à centrer ϕ 5		PC	

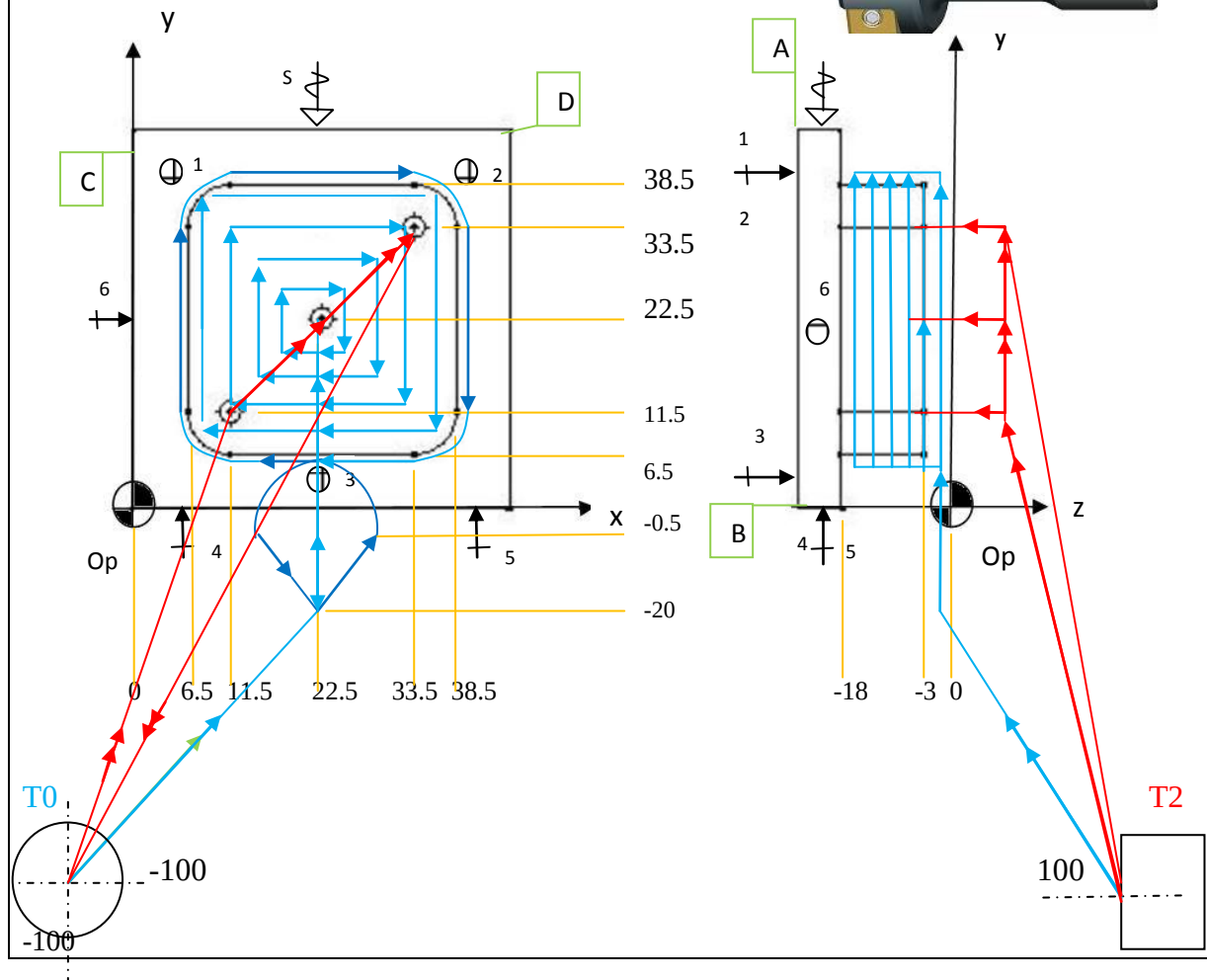
Mise en position :

- Appui plan (1,2,3) sur A
- Appui linéaire (4,5) sur B
- Buté 6 sur C
- Serrage contre appui linéaire sur D

T2 

T1 

T0 



2.2. Programme d'usinage CN (Voir annexe 1 pour les commentaires)

% O1111 (USINAGE DE LA PIECE MAITRESSE) (PASTILLE FILIERE) (ATELIERS MICRO- MECANIQUES) N10 G90 G71 G40 G80 G92 S4000 (USINAGE EBAUCHE PARAXIAL) N20 G0 G52 X0 Z0 N30 T0 D2 M6 M8 (FRAISE 2 TAILLES FR_2TAI) N40 G95 F0.2 N50 G97 S2917 N60 M3 M42 N70 G0 G41 X-100 Y-100 Z100 N90 X22.5 Y-20 Z-2 N100 G1 X29.5 Y-0.5 N110 G3 G41 X22.5 Y6.5 R7 N120 G1 X11.5 N130 G2 X6.5 Y11.5 R5 N140 G1 Y33.5 N150 G2 X11.5 Y38.5 R5 N160 G1 X33.5 N170 G2 X38.5 Y33.5 R5 N180 G1 Y11.5 N190 G2 X33.5 Y6.5 R5 N200 G1 X22.5 N210 G3 X13.5 Y-0.5 N220 G0 X22.5 Y-20 N230 Z-4 N240 X29.5 Y-0.5 N250 G3 X22.5 Y6.5 R7 N260 G1 X11.5 N270 G2 X6.5 Y11.5 R5 N280 G1 Y33.5 N290 G2 X11.5 Y38.5 R5 N300 G1 X33.5 N310 G2 X38.5 Y33.5 R5 N320 G1 Y11.5 N330 G2 X33.5 Y6.5 R5 N340 G1 X22.5 N350 G3 X13.5 Y-0.5 N360 G0 X22.5 Y-20 N370 Z-6 N380 X29.5 Y-0.5 N390 G3 X22.5 Y6.5 R7 N400 G1 X11.5 N410 G2 X6.5 Y11.5 R5 N420 G1 Y33.5 N430 G2 X11.5 Y38.5 R5 N440 G1 X33.5 N450 G2 X38.5 Y33.5 R5 N460 G1 Y11.5 N470 G2 X33.5 Y6.5 R5 N480 G1 X22.5	N630 G3 X13.5 Y-0.5 N640 G0 X22.5 Y-20 N650 Z-10 N660 X29.5 Y-0.5 N670 G3 X22.5 Y6.5 R7 N680 G1 X11.5 N690 G2 X6.5 Y11.5 R5 N700 G1 Y33.5 N710 G2 X11.5 Y38.5 R5 N720 G1 X33.5 N730 G2 X38.5 Y33.5 R5 N740 G1 Y11.5 N750 G2 X33.5 Y6.5 R5 N760 G1 X22.5 N770 G3 X13.5 Y-0.5 N780 G0 X22.5 Y-20 N790 Z-12 N800 X29.5 Y-0.5 N810 G3 X22.5 Y6.5 R7 N820 G1 X11.5 N830 G2 X6.5 Y11.5 R5 N840 G1 Y33.5 N850 G2 X11.5 Y38.5 R5 N860 G1 X33.5 N870 G2 X38.5 Y33.5 R5 N880 G1 Y11.5 N890 G2 X33.5 Y6.5 R5 N900 G1 X22.5 N910 G3 X13.5 Y-0.5 N920 G0 X22.5 Y-20 N930 Z-2 N940 G1 Y11 N950 X11 N960 Y34 N970 X34 N980 Y11 N990 X22.5 N1000 Y14 N1010 X14 N1020 Y31 N1030 X31 N1040 Y14 N1050 X22.5 N1060 Y17 N1070 X17 N1080 Y28 N1090 X28 N1100 Y17 N1110 X22.5 N1120 Y20 N1130 X20 N1140 Y25 N1150 X25 N1160 Y20 N1170 X22.5 N1180 Y23 N1190 Y-0.5 N1200 G0 G40 X-100 Y-100 Z100	N1350 G2 X38.5 Y33.5 R5 N1360 G1 Y11.5 N1370 G2 X33.5 Y6.5 R5 N1380 G1 X22.5 N1390 G3 X13.5 Y-0.5 N1400 G0 X22.5 Y-20 N1410 Z-3 N1420 N120 G1 Y11 N1430 X11 N1440 Y34 N1450 X34 N1460 Y11 N1470 X22.5 N1480 Y14 N1490 X14 N1500 Y31 N1510 X31 N1520 Y14 N1530 X22.5 N1540 Y17 N1550 X17 N1560 Y28 N1570 X28 N1580 Y17 N1590 X22.5 N1600 Y20 N1610 X20 N1620 Y25 N1630 X25 N1640 Y20 N1650 X22.5 N1660 Y23 N1670 Y-0.5 N1680 G0 G40 X-100 Y-100 Z100 M9 (POINTAGE) N1690 N170 N30 T2 D2 M6 M8 (FORET A CENTRER) N1700 G97 S470 N1710 M3 M42 N1720 G0 X11.5 Y11.5 Z0 N1730 G1 Z-5 N1740 G0 Z0 N1750 X22.5 Y22.5 N1760 G1 Z-5 N1770 G0 Z0 N1780 X33.5 Y33.5 N1790 G1 Z-5 N1800 G0 Z0 N1810 X-100 Y-100 Z100 N1890 M9 M5 M30 %
---	--	---

N490 G3 X13.5 Y-0.5 N500 G0 X22.5 Y-20 N510 Z-8 N520 X29.5 Y-0.5 N530 G3 X22.5 Y6.5 R7 N540 G1 X11.5 N550 G2 X6.5 Y11.5 R5 N560 G1 Y33.5 N570 G2 X11.5 Y38.5 R5 N580 G1 X33.5 N590 G2 X38.5 Y33.5 R5 N600 G1 Y11.5 N610 G2 X33.5 Y6.5 R5 N620 G1 X22.5	M9 (CONTOURNAGE FINITION) N1210 N30 T1 D2 M6 M8 (FRAISE 2 TAILLES FR_2TAI) N1220 G95 F0.02 N1230 G97 S1691 N1240 M3 M42 N1250 G0 G41 X-100 Y-100 Z100 N1270 X22.5 Y-20 Z-13 N1280 X29.5 Y-0.5 N1290 G3 G41 X22.5 Y6.5 R7 N1300 G1 X11.5 N1310 G2 X6.5 Y11.5 R5 N1320 G1 Y33.5 N1330 G2 X11.5 Y38.5 R5 N1340 G1 X33.5	
---	---	--

Tab.3.5. Programme d'usinage de la pièce maitresse en langage ISO

Le programme si dessus est celui introduit à la machine en langage ISO. La vérification du programme s'effectue sur le logiciel CIMCO V5, dont l'interface est présentée dans les figures suivantes :

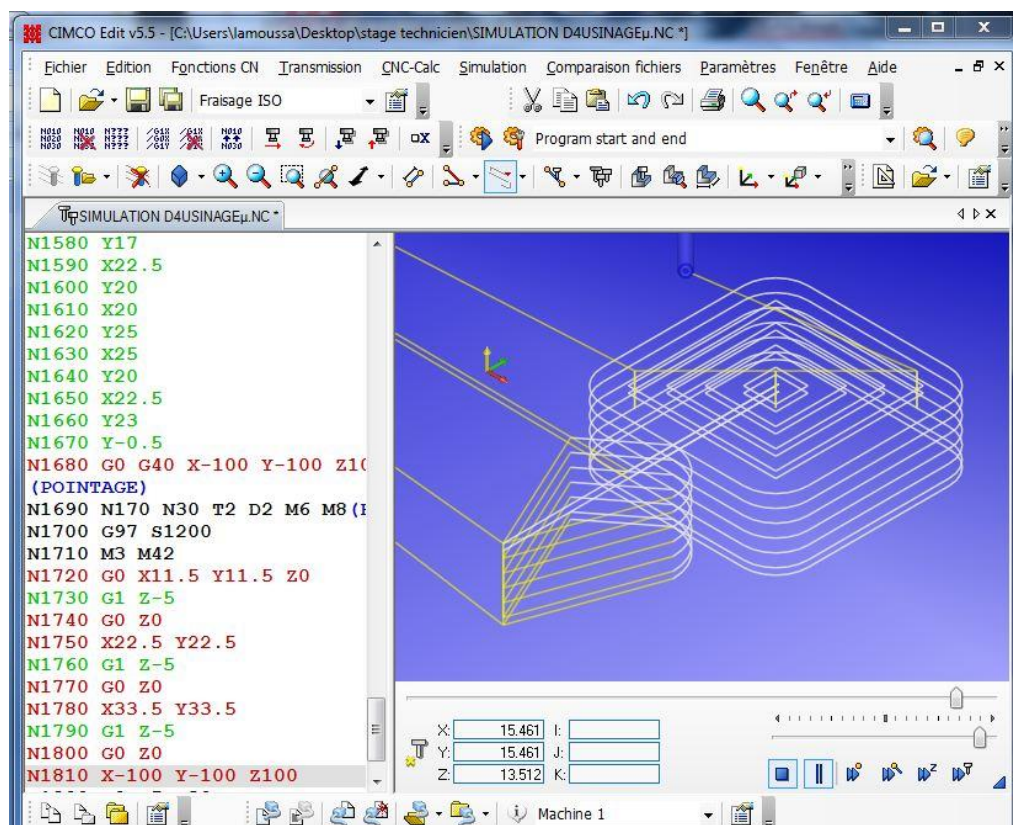


Fig3.4. Simulation du trajet des outils sur CIMCO V5

Après la simulation, le programme est transmis à la machine via câble Ethernet. La procédure d'introduction est décrite dans la référence [13].



Fig. 3.5. Usinage de la pastille sur centre OMNIS



Fig. 3.6. Interface machine